

일반화학 (I)

열일곱 번째 수업

원소의 주기성(8장)

지난 시간

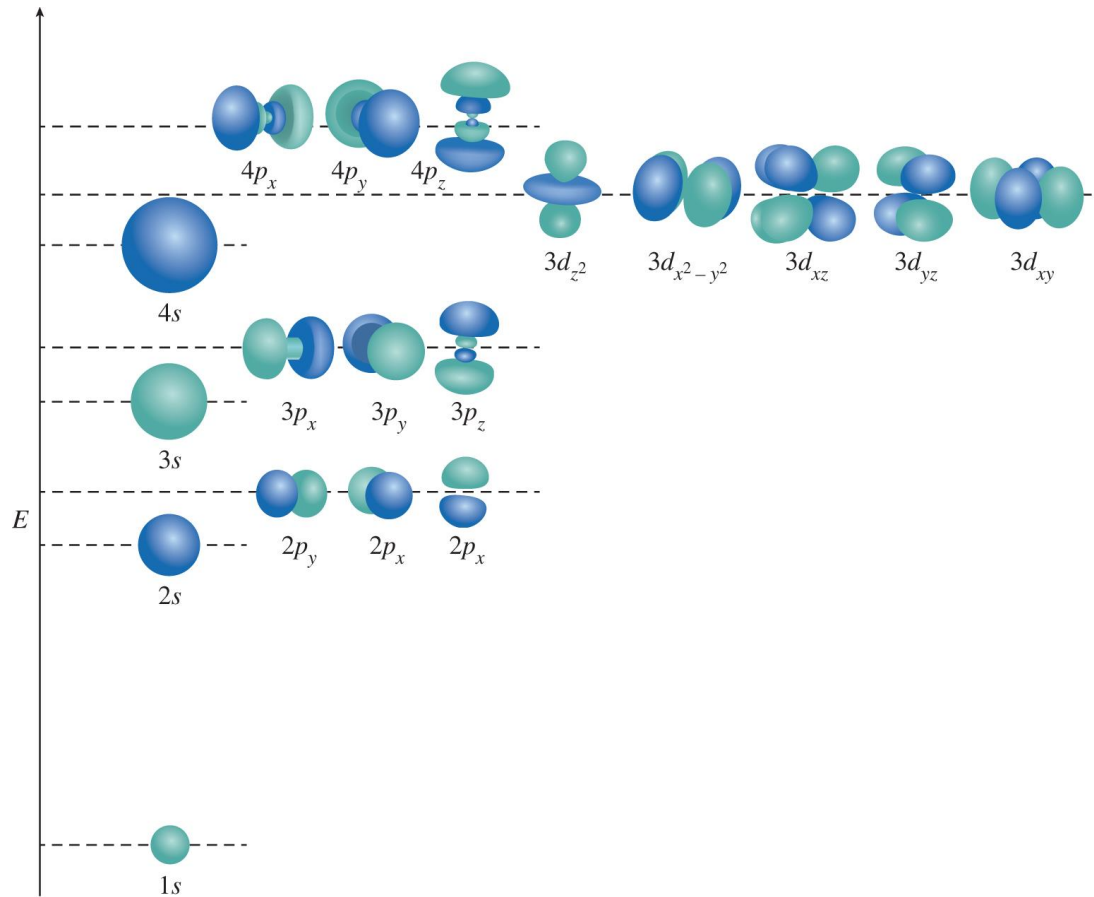
- 다전자 원자
 - 에너지
 - 전자 배치
 - 바닥 상태 찾기: 안정성, 파울리 배타원리, 훈트 규칙
 - 상자기성과 반자기성
 - 축조 원리
 - 원자가 전자와 핵심부 전자

수소 외의 원자: 다전자 원자

- 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수는 없으나, 다양한 근사법을 사용하여 오비탈과 에너지를 구할 수 있음
- 수소 원자의 오비탈과 유사한 오비탈이 존재
- 동일한 양자수(n, l, m_l, m_s)를 이용할 수 있음
- 에너지는 n 뿐만 아니라 l 에 의해서도 변화!

지난 시간

다전자 원자 오비탈의 에너지



(그림 출처: 교재 그림 7.29)

다전자 원자 내 전자들의 상태

- 원자 내 각 전자는 원자 오비탈 중 하나를 자신의 파동함수로 갖는다고 본다
- 파울리 배타원리: 서로 다른 전자들은 동일한 오비탈을 파동함수로 가질 수 없다(동일한 양자수 불가)
- 예: 헬륨(전자 2개)
 - 전자 1이 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재한다면,
 - 전자 2는 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재할 수 없음
 - 대신 $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$ 등으로 존재할 수 있음

전자 배치

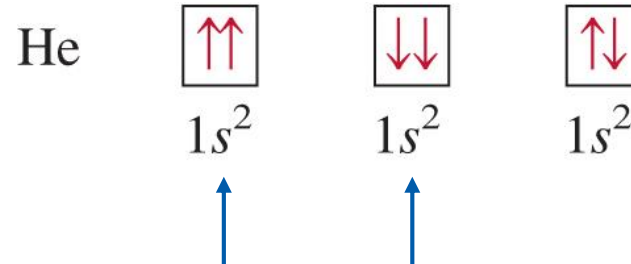
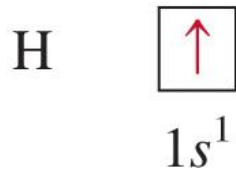
하나의 원자에 존재하는 여러 개의 전자들이
서로 다른 원자 오비탈에 분포되는 방법

- 오비탈별 표기법: $n[l]^x$
 - n = 주양자수
 - $[l]$ = 각운동량 양자수의 기호
 - x = 이 오비탈(들)에 포함된 전자의 수
- 예: $1s^1 2s^1, 2s^2, 1s^2 2s^2 2p^3$

지난 시간

오비탈 도표

- 오비탈은 네모칸, 원, 수평선 등으로 표시
- 스핀 상태는 화살표 $\uparrow$ 와 $\downarrow$ 로 표시



파울리 배타원리 위반

바닥 상태 찾기

주어진 개수의 전자에 대해,

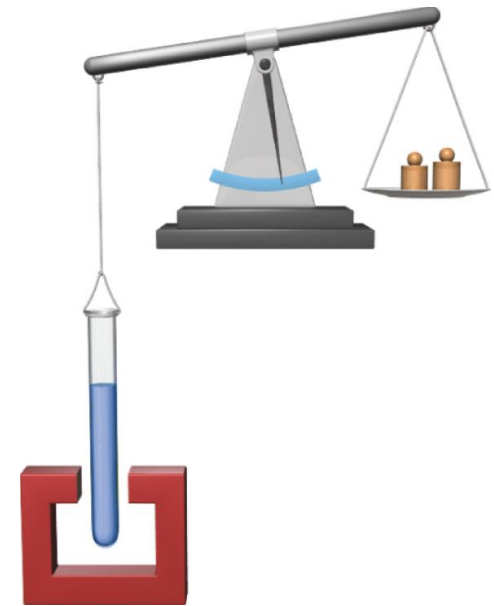
1. 낮은 에너지의 오비탈에서부터 전자를 채운다

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \dots$$

2. 한 오비탈에는 반대 스핀을 갖는 전자로 두 개까지 채울 수 있다(파울리 배타원리)
3. 두 개 이상의 축퇴 오비탈이 있다면 훈트 규칙을 따른다

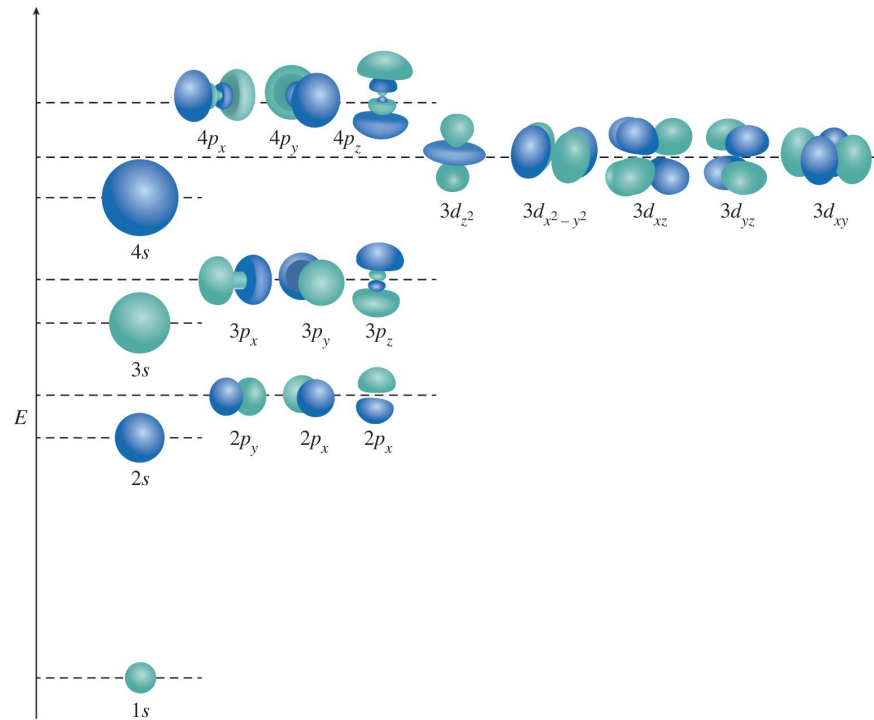
반자기성과 상자기성

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질
 - 모든 전자가 스핀 짝을 이루는 원자
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질
 - 스핀 짝을 이루지 못한 전자가 있는 원자
- 실험을 통해 전자 배치를 확인할 수 있음



축조 원리

원자 오비탈에 전자를 하나씩 더하여 원소의 전자를 채운다



(그림 출처: 교재 그림 7.29)

단한 껍질

- 주양자수 n 에 존재하는 최대 전자의 수는 $2n^2$
- 비활성 기체 원소: 해당 주양자수까지 최대 전자수를 채움
- 비활성 기체 원소의 기호를 대괄호 안에 사용하여 짝 찬 전자 배치를 표현할 수 있다
- 예: He의 전자 배치 $1s^2$
 - C의 전자 배치 $1s^22s^22p^2 = [\text{He}]2s^22p^2$
- 예: Ne의 전자 배치 $1s^22s^22p^6$
 - Na의 전자 배치 $1s^22s^22p^63s^1 = [\text{Ne}]3s^1$

지난 시간

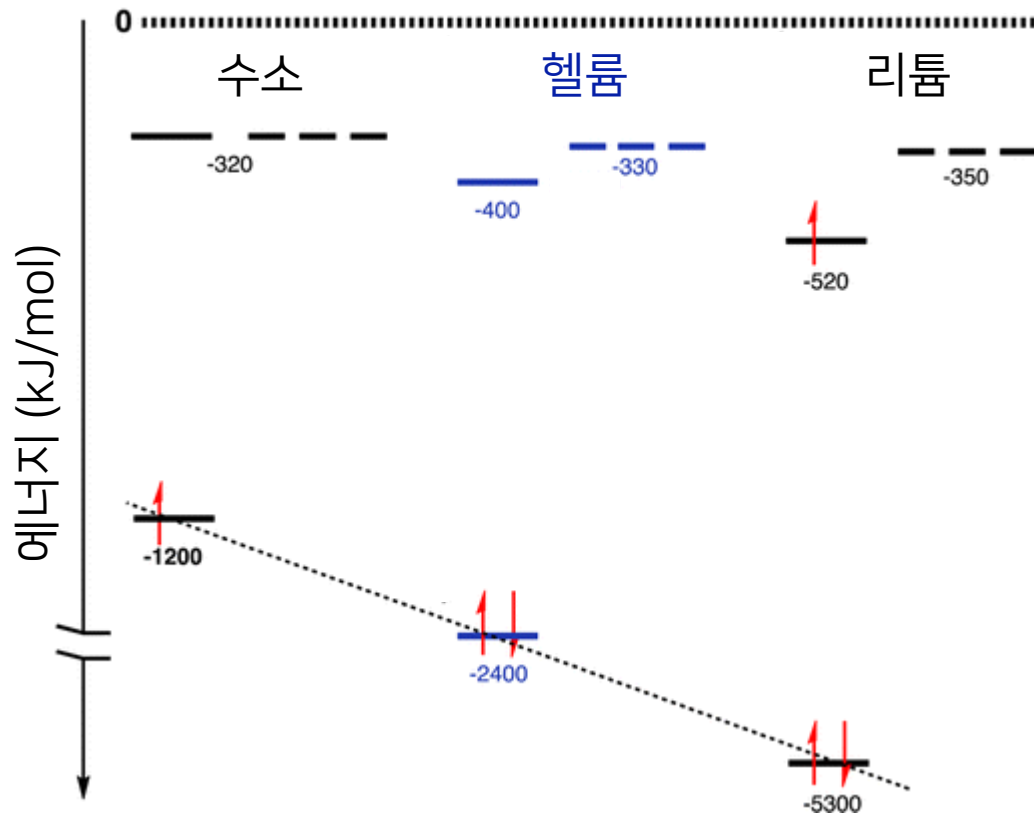
전자 배치와 주기율표

1s		1s
2s		2p
3s		3p
4s	3d	4p
5s	4d	5p
6s	5d	6p
7s	6d	7p
4f		
5f		

원자 내 전자의 분류

- 원자가 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자
- 핵심부 전자(비원자가 전자): 원자가 전자가 아닌 전자
- 예: 산소의 경우, $1s^2 2s^2 2p^4$ 의 전자 배치
 - 원자가 전자: $2s^2 2p^4$
 - 핵심부 전자: $1s^2$
- 원자가 전자에 의해 원소의 화학적 성질이 결정된다
- 주기율표의 "족"은 원자가 전자의 개수와 형태가 (거의) 동일

주의: 실제 오비탈 에너지

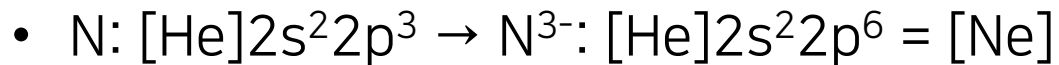
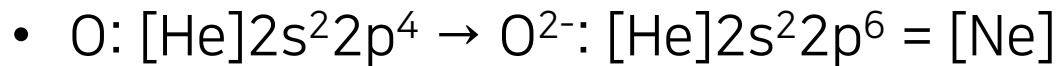
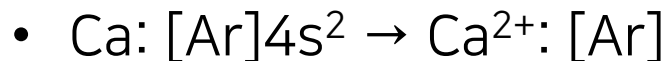
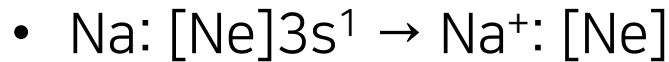


(그림 출처: Pitre *et al.*, *Accounts of Chemical Research* 49: 1320-1330 (2016), Figure 3)

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 주족 원소의 이온들



비활성 기체의 전자 배치를
가지면 안정!

} 등전자 상태
(동일한 전자 배치)

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 전이 금속의 이온들

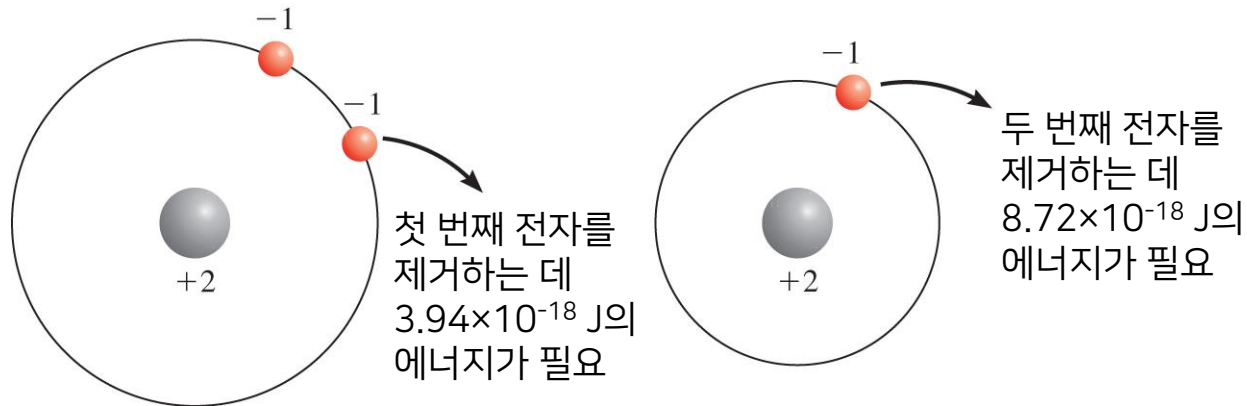
- 망가니즈 Mn: $[\text{Ar}]4s^23d^5 \rightarrow \text{Mn}^{2+}$?
- $[\text{Ar}]4s^23d^3$ 일 것 같지만 실제로는 $[\text{Ar}]3d^5$
- 원자와 이온에서 전자-전자, 전자-핵 상호작용이 다르기 때문
- 전이 금속 원자로부터 양이온을 만들 때는 ns 궤도의 전자가 먼저 제거됨
- 대부분의 전이 금속은 둘 이상의 양이온을 형성: 불규칙적
- 비활성 기체의 전자 배치를 갖지 않는 경우가 빈번함

유효 핵전하

가림 효과를 고려했을 때 하나의 전자가 느끼는 핵전하

$$Z_{\text{유효}} = Z - \sigma$$

실제 핵전하 가림 상수



유효 핵전하

- 핵심부 전자는 핵전하를 잘 가리지만 원자가 전자는 그렇지 못함
- 주기의 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
$Z_{\text{유효}}$	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

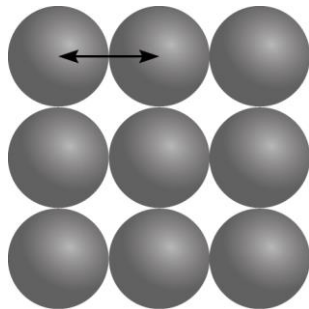
- 주기의 아래쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
$Z_{\text{유효}}$	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

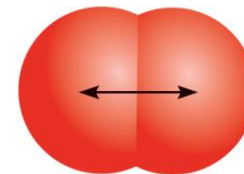
원자 반지름

원자의 크기를 나타내는 척도

- 서로 연결된 원자들: 이웃한 원자들의 핵 사이 거리의 절반
- 이원자 분자: 두 원자핵 사이 거리의 절반

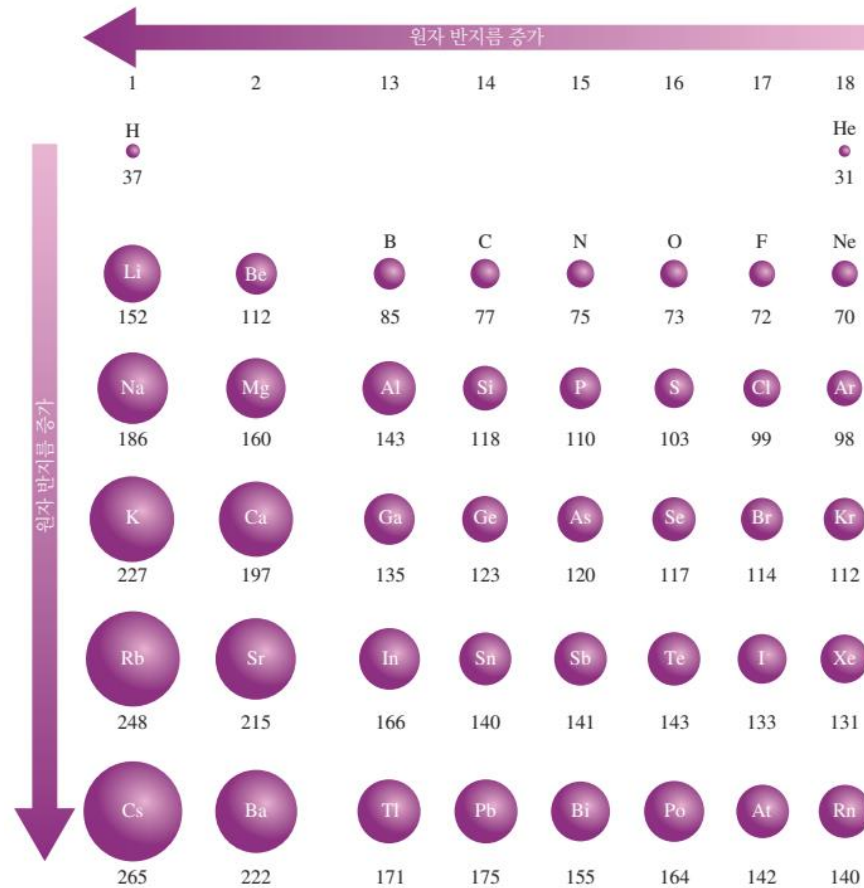


서로 연결된 원자들



이원자 분자

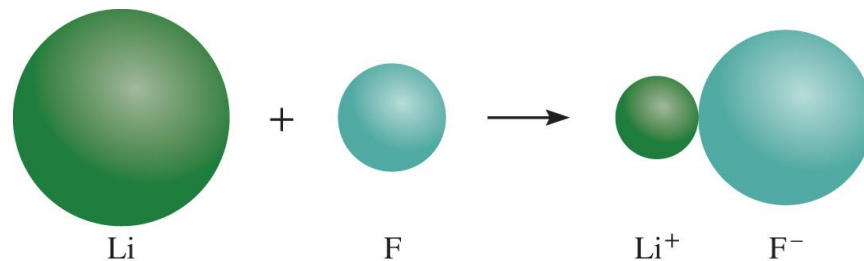
원자 반지름(pm)



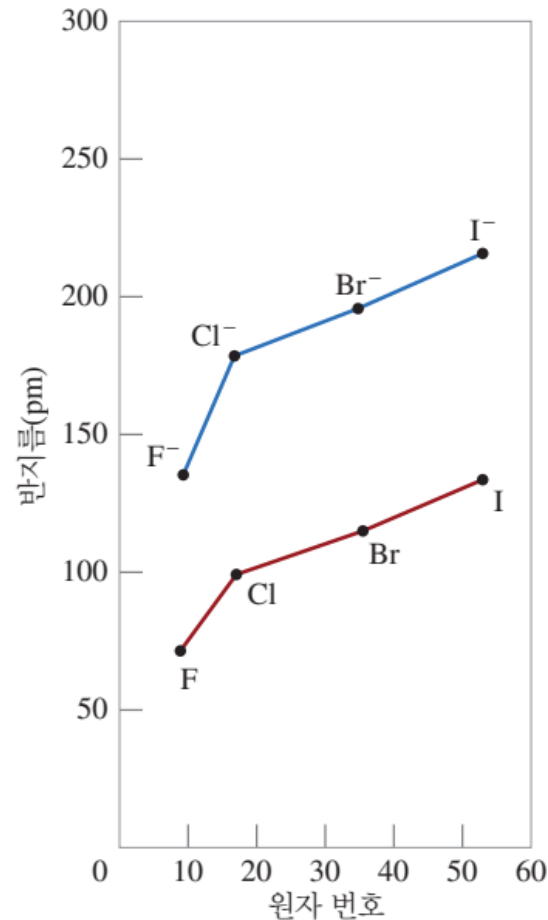
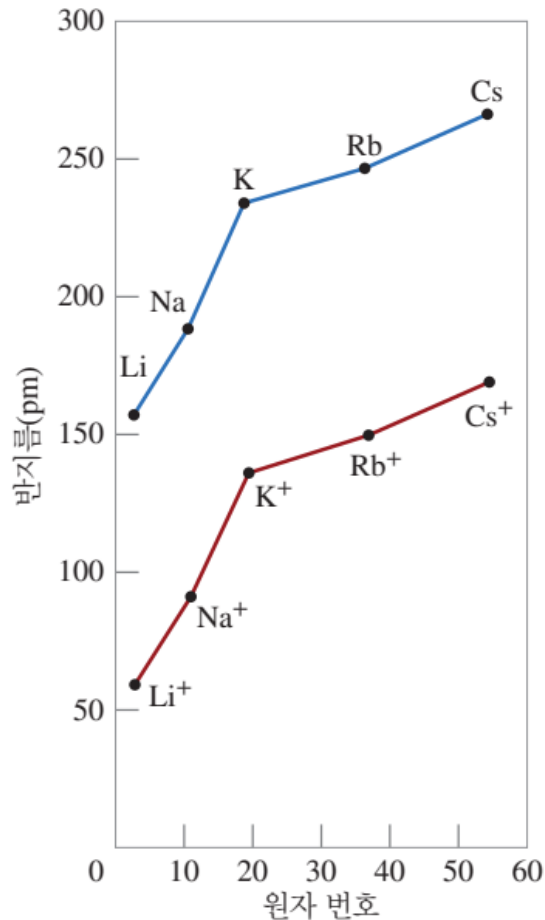
(그림 출처: 교재 그림 8.5)

이온 반지름

- 중성 원자가 **음이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 증가
→ 전자-전자 반발력이 늘어 **이온의 크기 확장**
- 중성 원자가 **양이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 감소
→ 전자-전자 반발력이 줄어 **이온의 크기 축소**



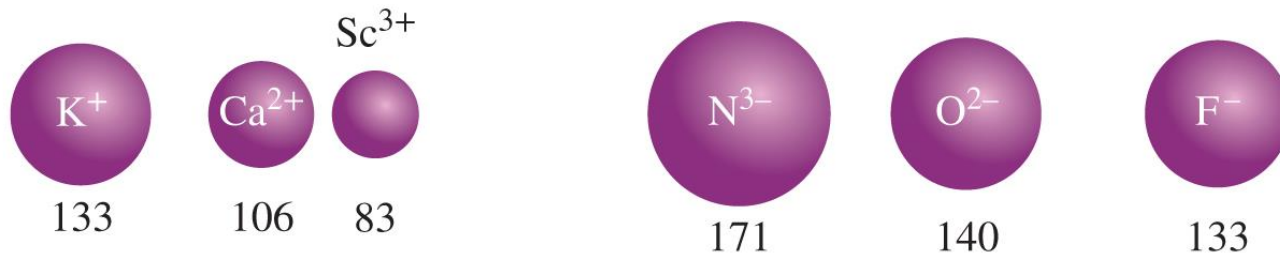
이온 반지름과 원자 반지름



(그림 출처: 교재 그림 8.7)

등전자 이온의 반지름

전자 수는 같으므로 핵전하에 의해 결정됨



K⁺: 양성자 수 = 19
Ca²⁺: 양성자 수 = 20
Sc³⁺: 양성자 수 = 21

N³⁻: 양성자 수 = 7
O²⁻: 양성자 수 = 8
F⁻: 양성자 수 = 9

예제 8.3

다음 각 쌍에 대하여 두 화학종 중 어떤 것이 더 큰지 표시하라.

핵전하와 전자 수를 비교하여 크기를 결정한다

(a) N^{3-} 와 F^-

등전자 이온이므로 전자 수는 동일. N의 핵전하가 더 작으므로 $\text{N}^{3-} > \text{F}^-$.

(b) Mg^{2+} 와 Ca^{2+}

둘 다 2가 양이온이므로 원자 반지름의 경향을 따른다. 즉, $\text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$.

(c) Fe^{2+} 와 Fe^{3+}

같은 원소이므로 핵전하는 동일. 전자가 많은 쪽이 더 크므로 $\text{Fe}^{2+} > \text{Fe}^{3+}$.

이온화 에너지(IE)

바닥 상태에 있는 기체 원자/이온으로부터
한 개의 전자를 제거하는 데 필요한 최소 에너지

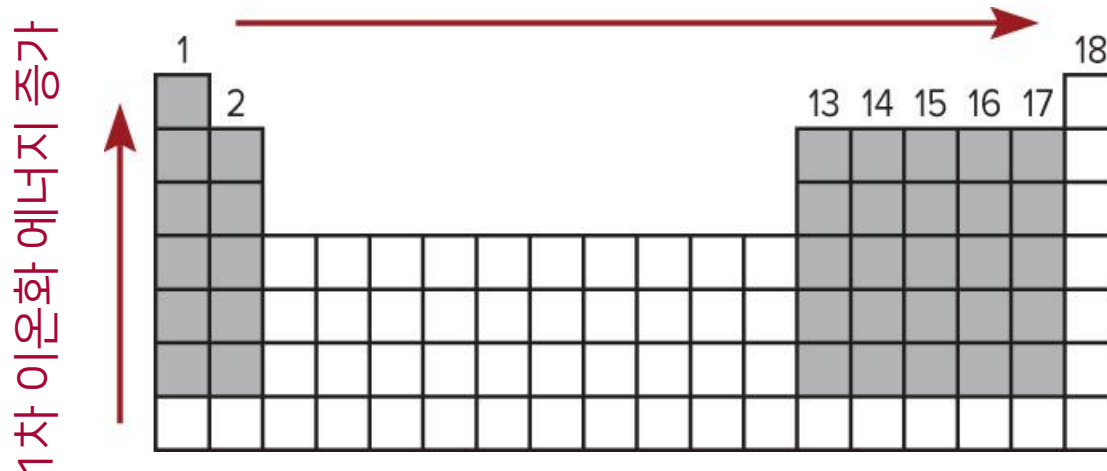
- 1차 이온화 에너지(IE_1): $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$
- 2차 이온화 에너지(IE_2): $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
- 3차 이온화 에너지(IE_3): $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

$$IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$$

1차 이온화 에너지의 경향성

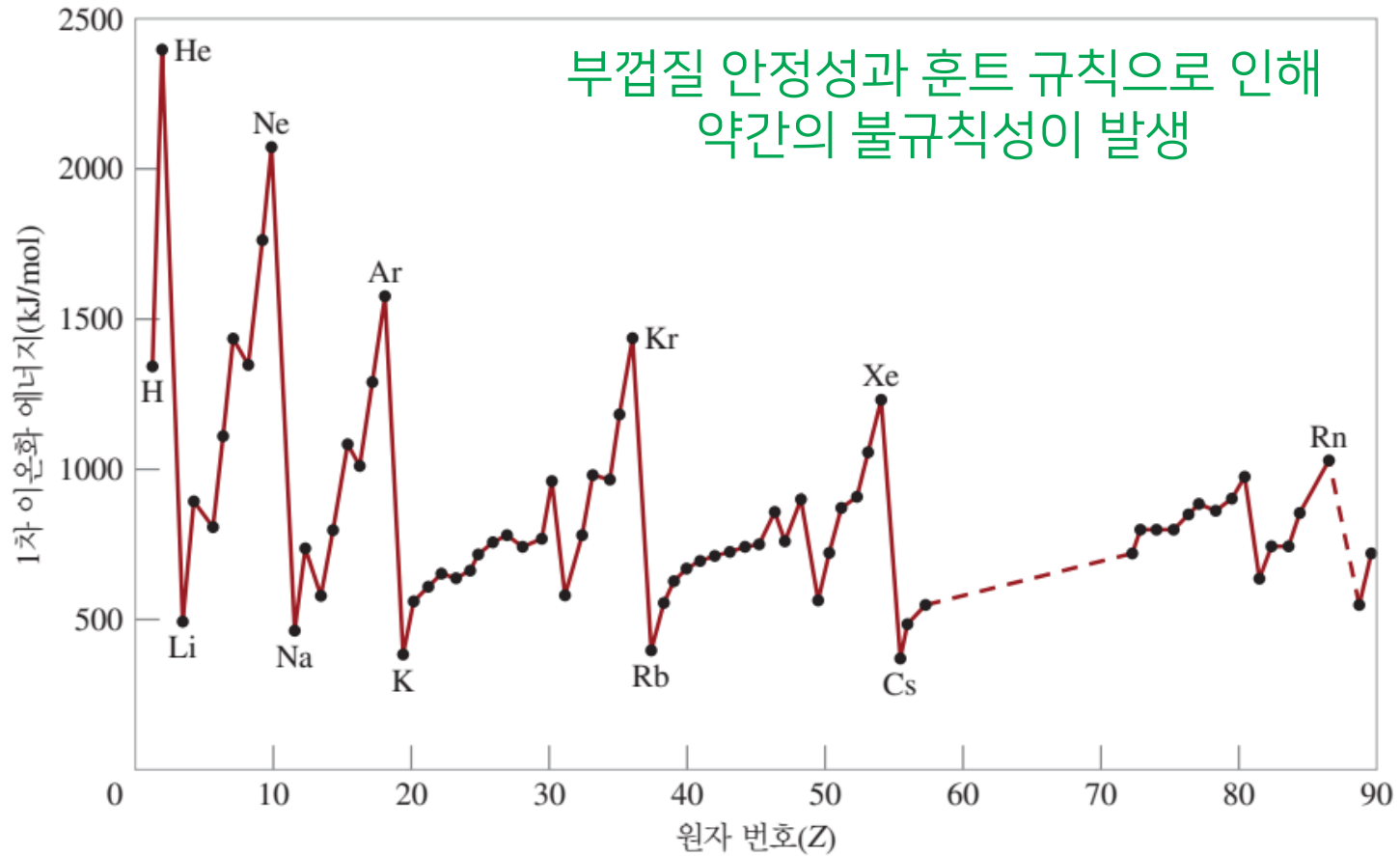
(같은 껍질 내에서는 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

1차 이온화 에너지 증가



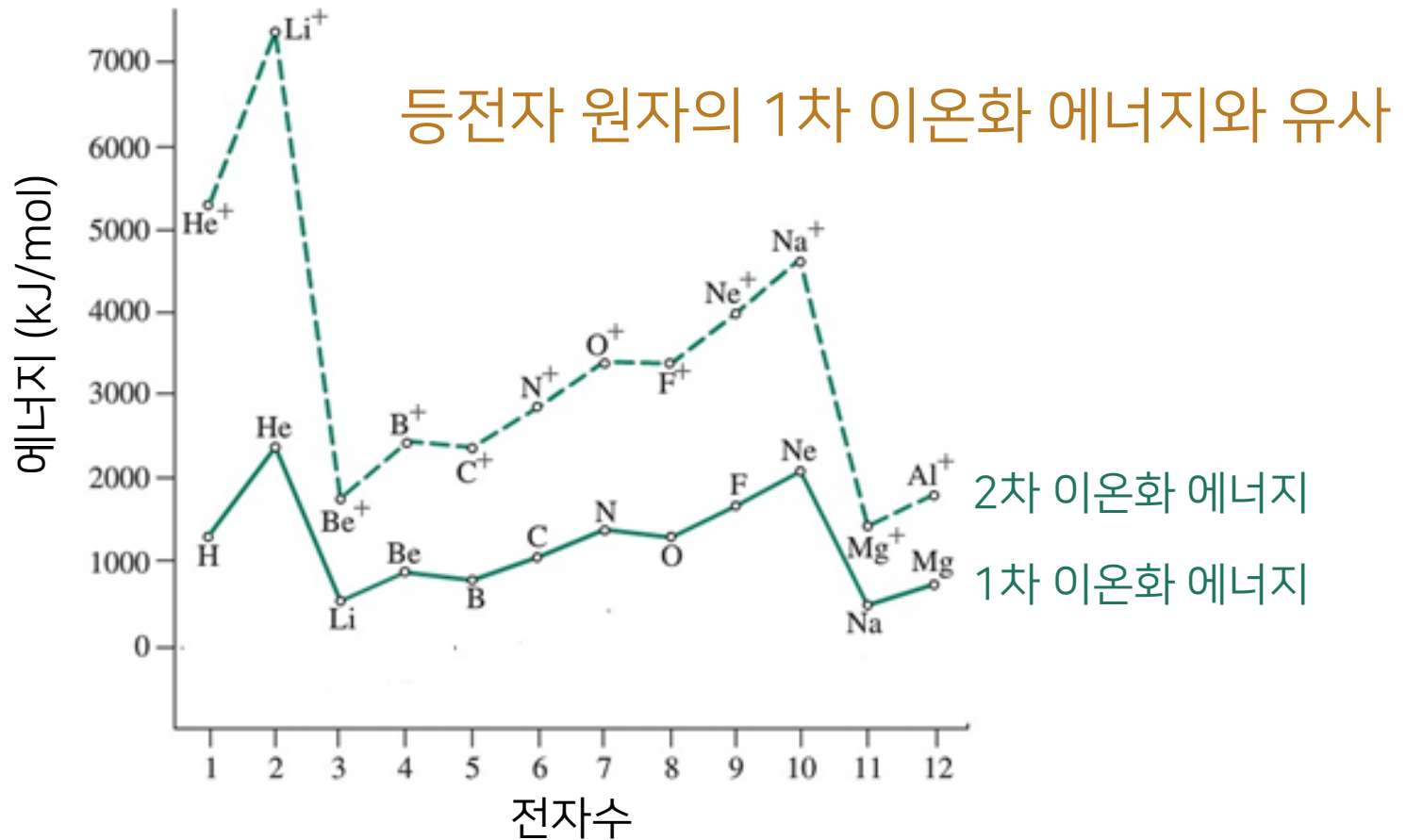
(n 이 커질수록 결합 에너지는 감소)

1차 이온화 에너지



(그림 출처: 교재 그림 8.11)

2차 이온화 에너지



(그림 출처: <https://www.differencebetween.com/difference-between-first-and-vs-second-ionization-energy/>)

예제 8.4

(a) 산소와 황 중에서 1차 이온화 에너지가 더 작은 원자는 어느 것인가?

같은 족? → 같은 주기? → 같은 주기라면 이웃? (불규칙성 확인)

산소와 황은 주기율표상에서 같은 족(6A족)에 해당하고,

이 때 더 아래쪽에 위치한 **황**이 1차 이온화 에너지가 더 작다.

(b) 리튬과 베릴륨 중 2차 이온화 에너지가 더 큰 원자는 어느 것인가?

2차 이온화 에너지 ← 등전자 원자의 1차 이온화 에너지

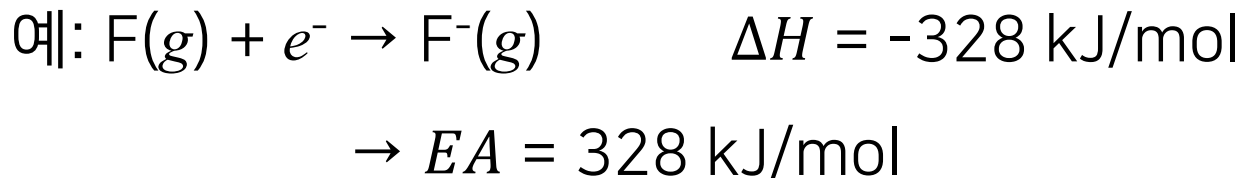
Li^+ 의 등전자 원자는 He, Be^+ 의 등전자 원자는 Li인데,

He보다 Li이 1차 이온화 에너지가 작으므로(주기율표상 왼쪽 아래에 위치)

 리튬의 2차 이온화 에너지가 더 크다.

전자 친화도(EA)

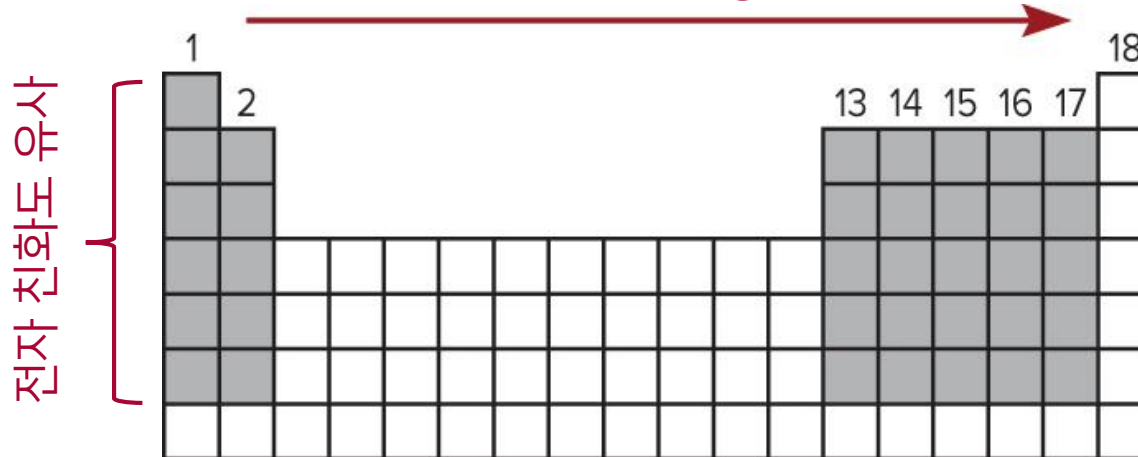
바닥 상태에 있는 기체 원자가
한 개의 전자를 받아들여 음이온이 될 때
방출하는 에너지



전자 친화도의 경향성

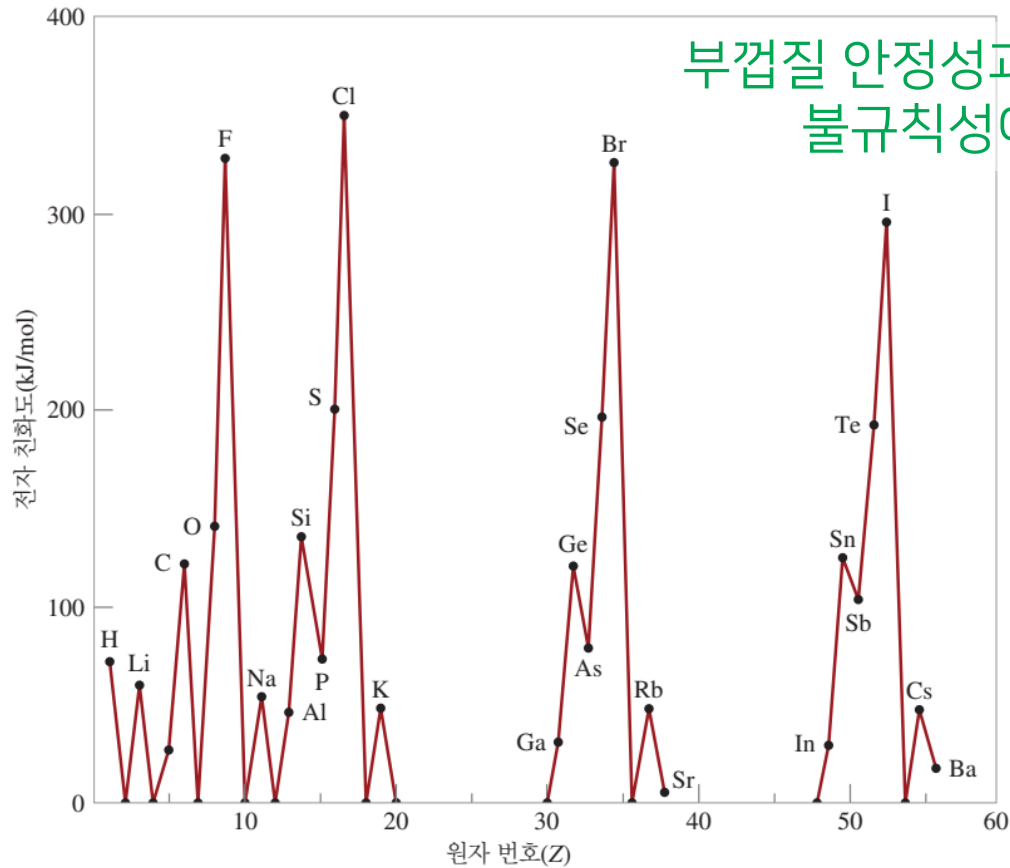
(같은 껍질 내에서 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

전자 친화도 증가



(이온화 에너지와는 달리 n 에 따른 변화가 크지 않음)

전자 친화도



(그림 출처: 교재 그림 8.12)

예제 8.5

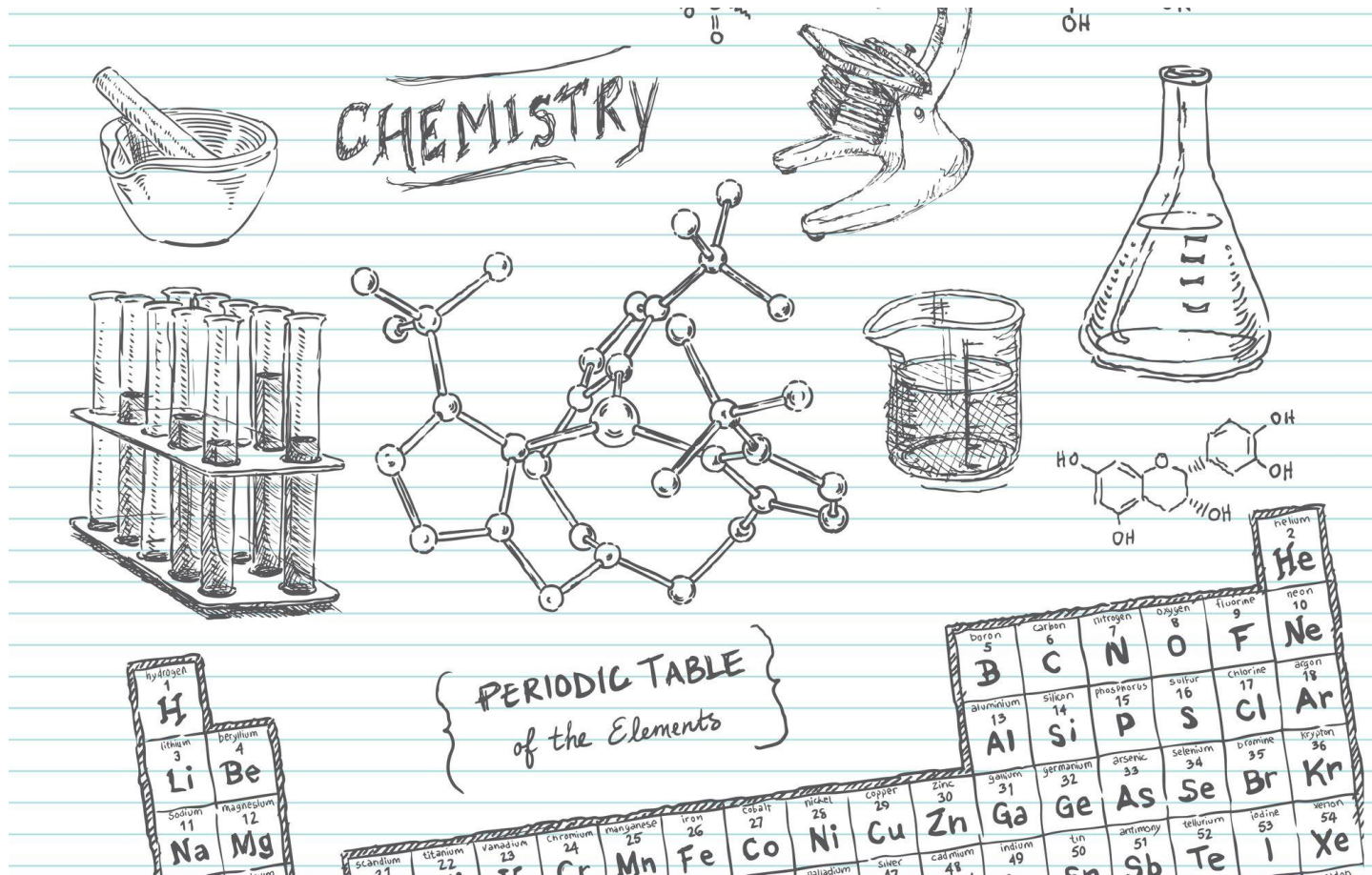
알칼리 토금속의 전자 친화도는 음이나 작은 양의 값을 갖는 이유는 무엇인가?

전자 배치를 생각해 본다.

[illegible]

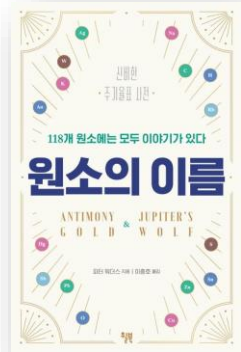
알칼리 토금속의 전자 배치는 ns^2 이므로 안정적인 부껍질을 갖고 있다.
따라서 여기 전자를 더하여 새로운 부껍질(np)을 채우는 것은 쉽지 않다.

화학과 주기율표



(그림 출처: <https://www.brainscape.com/academy/why-chemistry-central-science/>)

원소의 발견 연대표



1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
			90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

(그림 출처: 교재 그림 8.1)

19세기에 알려진 원소의 특징

- 원자 질량
 - 돌턴(1803): 수소의 질량을 기준으로 원자의 질량 결정
 - 홉킨스(1803): 수소의 질량을 기준으로 원자의 질량 결정
- 원자가(→ 원자가 전자)
 - 원자가 분자를 형성할 때 다른 원자와 결합할 수 있는 용량
 - 프랭클랜드(1852): 일부 원소는 고정된 원자가를 가짐을 발견
 - 케쿨레(1857): 대부분의 원소에 대해 원자가를 할당
- 녹는점, 끓는점 등 쉽게 측정할 수 있는 물리적 성질들

주기율표의 역사

- 19세기에 많은 원소들이 발견됨 → 설명 체계를 만들고자 함
- 되베라이너(1817): 삼원소설(Li/Na/K, Ca/Sr/Ba, ...)
- 오들링(1857): C, N, O, F의 원자량/원자가 경향성 파악
- 뉴랜즈(1864): 옥타브 법칙
- 마이어(1868, 1870): 원자량에 기초한 주기율표 발표
- 멘델레예프(1869): 원자가에 기초한 주기율표 발표
- 마이어와 멘델레예프의 우선권 논쟁

멘델레예프의 주기율표

ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.
ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

Ti=50	Zr=90	?=180.
V=51	Nb=94	Ta=182.
Cr=52	Mo=96	W=186.
Mn=55	Rh=104,4	Pt=197,1
Fe=56	Rn=104,4	Ir=198.
Ni=Co=59	Pt=106,6	O=199.
N=1	Cu=63,4	Ag=108
	Hg=200.	
Be=9,4	Mg=24	Zn=65,2
	Cd=112	
B=11	Al=27,1	?=68
	U=116	As=119?
C=12	Si=28	?=70
	Sn=118	
N=14	P=31	As=75
	Sb=122	Bi=210?
O=16	S=32	Se=79,4
	Te=128?	
F=19	Cl=35,5	Br=80
	I=127	
Li=7	Na=23	K=39
	Rb=85,4	Cs=133
	Ca=40	Sr=87,6
	Ba=137	Pb=207.
	?=45	Ce=92
	?Er=56	La=94
	?Yt=60	Di=95
	?In=75,6	Th=118?

Д. Менделѣевъ

1869년 버전

ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ:

Рядъ	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	—	Водо-родъ Н 1,008	—	—	—	—	—	—	—
2	Галлій. Лѣтій. Нѣ 4,0	Лѣтій. Li 7,03	Бериллій. Be 9,1	Боръ. В 11,0	Углеродъ. С 12,0	Азотъ. N 14,01	Кислородъ. О 16,00	Фторъ. F 19,0	—
3	Неонъ. Ne 19,9	Натрій. Na 23,05	Магній. Mg 24,30	Алюминій. Al 27,1	Кремній. Si 28,2	Фосфоръ. Р 31,0	Сера. S 32,06	Хлоръ. Cl 35,45	—
4	Аргонъ. Ar 38	Калий. К 39,15	Кальцій. Ca 40,1	Скандій. Sc 41,1	Титанъ. Ti 48,1	Ванадій. V 51,2	Хромъ. Cr 52,1	Марганецъ. Mn 55,0	Железо. Кобальтъ. Никель. Fe 55,9 59 59
5	—	Медь. Cu 63,6	Цинкъ. Zn 65,4	Галлій. Ga 70,0	Германий. Ge 72,5	Мышьякъ. As 75	Селенъ. Se 79,2	Бромъ. Br 79,96	—
6	Криптонъ. Kr 81,8	Рубидій. Rb 85,5	Стронцій. Sr 87,6	Иттрий. Y 89,0	Цирконій. Zr 90,6	Ніобій. Nb 94,0	Молибденъ. Mo 96,0	—	Рутеній. Родій. Паладій. Ru 101,7 103,0 106,5
7	—	Серебро. Ag 107,88	Кадмій. Cd 112,4	Индій. In 115,0	Олово. Sn 118,0	Сурьма. Sb 120,2	Теллуръ. Te 127	Йодъ. J 127	—
8	Ксенонъ. Xe 128	Цезій. Cs 132,9	Барій. Ba 137,4	Лантанъ. La 138,9	Церій. Ce 140,2	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	Иттербій. Yb 173	Тапталъ. Ta 183	Вольфрамъ. W 184	—	—	Осмій. Иридий. Платина. Os 191 193 194,8
11	—	Золото. Au 197,2	Ртуть. Hg 200,0	Талій. Tl 204,1	Свинецъ. Pb 206,9	Висмутъ. Bi 208,9	—	—	—
12	—	—	Радій. Rd 225	—	Торийъ. Th 232,5	—	Уранъ. U 238,5	—	—

Высшіе солеобразные окислы:
R | R₂O | RO | R₂O₃ | RO₂ | R₂O₃ | RO₂ | R₂O₃ | RO₂

Высшіе газообразные водородные соединения:
RH₄ | RH₃ | RH₂ | RH

Д. Менделѣевъ.
1869 — 1905.

1906년 버전

(그림 출처: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:1869-periodic-table.jpg>)https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=464

초기 주기율표의 모순과 해결

- 전반적으로 원자 질량이 증가하는 방향으로 정리됨
- 예외 존재: Ar(39.95 amu) > K(39.10 amu)

A blank periodic table grid with columns numbered 1 through 18. The element Potassium (K) is placed in the first column, and an element labeled 'A' is placed in the 18th column.

- 모즐리(1913년): 원자 번호를 도입하여 주기율표 정리
- 현재의 주기율표는 원자 번호에 따라 정리됨